2016 中国西部数学邀请赛

中图分类号:G424.79　　文献标识码:A　　文章编号:1005-6416(2016)12-0031-07

1. 设实数 a、b、c、d 满足 $abcd>0$. 证明:存在 a、b、c、d 的一个排列 x、y、z、w,有

$$2(xz+yw)^2>(x^2+y^2)(z^2+w^2).$$

(刘诗雄　供题)

2. 如图 1,设 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 交于点 P、Q,它们的一条外公切线分别与 $\odot O_1$、$\odot O_2$ 切于点 A、B,过点 A、B 的圆 Γ 分别与 $\odot O_1$、$\odot O_2$ 交于点 D、C. 证明:$\dfrac{CP}{CQ}=\dfrac{DP}{DQ}$.

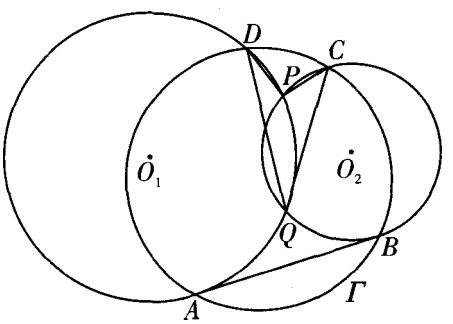


图 1

(张端阳　供题)

3. 给定正整数 n、$k(k\leqslant n-2)$. 设实数集 $\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 的任意 k 元子集的元素和的绝对值不超过 1. 证明:若 $|a_1|\geqslant 1$,则对任意的 $i(2\leqslant i\leqslant n)$,有

$$|a_1|+|a_i|\leqslant 2.$$

(冷岗松　供题)

4. 定义 n 元整数组的一次变换为

$$(a_1,a_2,\cdots,a_{n-1},a_n)$$
$$\to(a_1+a_2,a_2+a_3,\cdots,a_{n-1}+a_n,a_n+a_1).$$

求所有的正整数对 (n,k) $(n,k\geqslant 2)$,满足对任意的 n 元整数数组 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$,在有限次变换后所得数组中每一个数均为 k 的倍数.

(张新泽　供题)

5. 证明:存在无穷多个正整数数组 (a,b,c),满足 a、b、c 两两互素,且 $ab+c$、$bc+a$、$ca+b$ 两两互素.

(张端阳　供题)

6. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为 n 个非负实数,记 $S_k=\sum\limits_{i=1}^{k}a_i(1\leqslant k\leqslant n)$. 证明:

$$\sum_{i=1}^{n}\left(a_iS_i\sum_{j=i}^{n}a_j^2\right)\leqslant\sum_{i=1}^{n}(a_iS_i)^2. \qquad ①$$

(王广廷　供题)

7. 如图 2,在圆内接四边形 $ABCD$ 中,$\angle BAC=\angle DAC$. 设 $\odot I_1$、$\odot I_2$ 分别为 $\triangle ABC$、$\triangle ADC$ 的内切圆. 证明:$\odot I_1$ 与 $\odot I_2$ 的某一条外公切线与 BD 平行.

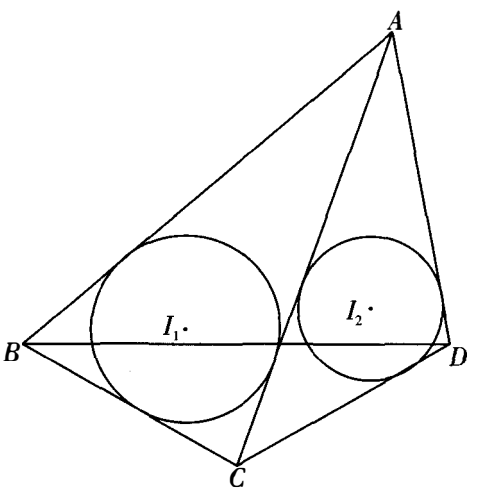


图 2

(羊明亮　供题)

8. 给定整数 m、$n(2\leqslant m<n,(m,n)=1)$. 求最小的整数 k,满足对集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的任意 m 元子集 I,若 $\sum\limits_{i\in I}i>k$,则存在 n 个实数 $a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n$,使得

$$\frac{1}{m}\sum_{i\in I}a_i>\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i.$$

(邹　瑾　供题)

参 考 答 案

1. 取 x、z 为 a、b、c、d 中最大的两个，y、w 为 a、b、c、d 中最小的两个.

下面证明这样的排列满足要求.

事实上，由

$$(x^2+y^2)(z^2+w^2)-(xz+yw)^2=(xw-yz)^2,$$

只需证明

$$(xz+yw)^2>(xw-yz)^2,$$

即证 $|xz+yw|>|xw-yz|$. ①

因为 $xyzw>0$，所以，x、z 的符号相同，y、w 的符号相同.

注意到，当同时改变 x、z 或 y、w 的符号时，式①不变. 因此，可不妨设 x、y、z、w 均大于0. 此时，

$$|xz+yw|=xz+yw>xz$$

$$>\max\{xw,yz\}>|xw-yz|.$$

2. 如图3，联结 AD、PQ、BC、AP、AQ、BP、BQ.

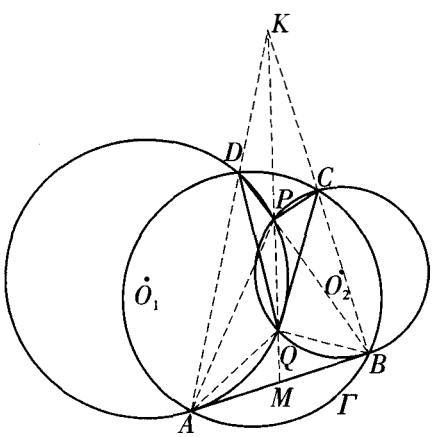


图3

由蒙日定理，知 AD、QP、BC 交于一点，设为 K.

由 $\triangle KPD\backsim\triangle KAQ\Rightarrow\dfrac{DP}{AQ}=\dfrac{KP}{KA}$.

由 $\triangle KPA\backsim\triangle KDQ\Rightarrow\dfrac{AP}{DQ}=\dfrac{KA}{KQ}$.

于是，$\dfrac{AP\cdot DP}{AQ\cdot DQ}=\dfrac{KP}{KQ}$.

类似地，$\dfrac{BP\cdot CP}{BQ\cdot CQ}=\dfrac{KP}{KQ}$.

从而，$\dfrac{AP\cdot DP}{AQ\cdot DQ}=\dfrac{BP\cdot CP}{BQ\cdot CQ}$. ①

延长 PQ，与 AB 交于点 M.

由 $\triangle AQM\backsim\triangle PAM$

$$\Rightarrow\frac{AQ}{AP}=\frac{AM}{PM}=\frac{QM}{AM}$$

$$\Rightarrow\left(\frac{AQ}{AP}\right)^2=\frac{AM}{PM}\cdot\frac{QM}{AM}=\frac{QM}{PM}.$$

类似地，$\left(\dfrac{BQ}{BP}\right)^2=\dfrac{QM}{PM}$.

从而，$\dfrac{AQ}{AP}=\dfrac{BQ}{BP}$. ②

由式①、②，知 $\dfrac{DP}{DQ}=\dfrac{CP}{CQ}$.

3. 不妨设 $a_1\geqslant 1$，此时要证结论成立，只要证明对任意的 $j(2\leqslant j\leqslant n)$，有

$a_j\geqslant a_1-2$，且 $a_j\leqslant 2-a_1$.

记 $[n]=\{1,2,\cdots,n\}$.

先证 $a_j\geqslant a_1-2$.

设 $2\leqslant j\leqslant n$，取 $[n]$ 的两个 k 元子集 I、J，使得 $I\setminus J=\{1\}$，$J\setminus I=\{j\}$.

由条件知 $\sum\limits_{s\in I}a_s\leqslant 1$，$\sum\limits_{s\in J}a_s\geqslant -1$.

将这两个不等式作差得

$$a_1-a_j\leqslant 2\Rightarrow a_j\geqslant a_1-2.$$

再证 $a_j\leqslant 2-a_1$.

记 $S=\{i\in[n]\mid a_i>0\}$. 则 $1\in S$，假设 $|S|\geqslant k$，取 S 的一个 k 元子集 I，使得 $1\in I$.

由条件知

$$0<\sum_{s\in I\setminus\{1\}}a_s\leqslant 1-a_1\leqslant 0,$$

矛盾. 则 $|S|\leqslant k-1$.

从而，$|[n]\setminus(S\cup\{j\})|\geqslant n-k\geqslant 2$.

这样，存在 $i'\neq j'\in[n]\setminus\{1,j\}$，使得 $a_{i'}\leqslant 0$，$a_{j'}\leqslant 0$.

现选取 $[n]$ 的两个 k 元子集 I、I'，使得 $I\setminus I'=\{1,j\}$，$I'\setminus I=\{i',j'\}$.

由条件知 $\sum\limits_{s\in I}a_s\leqslant 1$，$\sum\limits_{s\in I'}a_s\geqslant -1$.

以上两个不等式相减得

$a_j + a_1 - a_{i'} - a_{j'} \leqslant 2$.

故 $a_j \leqslant 2 - a_1 + a_{i'} + a_{j'} \leqslant 2 - a_1$.

4. $(n,k) = (2^p, 2^q)(p、q \in \mathbf{Z}_+)$.

先证明一个引理.

引理　记 n 元整数数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 经过 t 次变换后所得的数组为 $(a_1^{(t)}, a_2^{(t)}, \cdots, a_n^{(t)})$. 则 $a_i^{(t)} = \sum_{j=0}^{t} a_{i+j} C_t^j (i = 1, 2, \cdots, n)$.

证明　用数学归纳法.

当 $t = 1$ 时,结论显然成立.

设 $a_i^{(t)} = \sum_{j=0}^{t} a_{i+j} C_t^j (i = 1, 2, \cdots, n)$.

则 $a_i^{(t+1)} = a_i^{(t)} + a_{i+1}^{(t)}$

$$= \sum_{j=0}^{t} a_{i+j} C_t^j + \sum_{j=0}^{t} a_{i+1+j} C_t^j$$

$$= a_i C_t^0 + \sum_{j=1}^{t} a_{i+j} (C_t^j + C_t^{j-1}) + a_{i+1+t} C_t^t$$

$$= \sum_{j=0}^{t+1} a_{i+j} C_{t+1}^j.$$

引理得证.

接下来证明 n、k 均为 2 的幂.

注意到,每次变换后所得的 n 个数之和为原 n 个数之和的 2 倍.

令 $a_1 = 1, a_2 = a_3 = \cdots = a_n = 0$,由题设,经过有限次(不妨设为 m 次)变换后所得的每个数均为 k 的倍数,由前可知 m 次变换后所得的 n 个数之和为 2^m. 故 $k \mid 2^m$,即 k 为 2 的幂. 于是,m 次变换后所得的每个数均为 2 的倍数. 进而,以后的每次变换后所得的数均为 2 的倍数.

取 $2^s > m (s \in \mathbf{Z}_+)$.

注意到,

$$C_{2^s}^i = \frac{2^s}{i} C_{2^s-1}^{i-1} (1 \leqslant i \leqslant 2^s - 1) \text{为偶数.} \quad ①$$

则经过 2^s 次变换后,

$a_1^{(2^s)} \equiv a_1 + a_{1+2^s} \equiv 0 (\mathrm{mod}\ 2)$.

故 $a_{1+2^s} = 1 = a_1$.

于是,即 $n \mid 2^s$. 从而,n 为 2 的幂.

下面说明当

$(n,k) = (2^p, 2^q)(p、q \in \mathbf{Z}_+)$

时,任意 n 元整数数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 均能经过有限次变换后使得到的每个数均为 k 的倍数.

事实上,结合引理与结论①,对数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 经过 $n = 2^p$ 次变换后,有

$a_i^{(n)} \equiv a_i + a_{i+n} \equiv 0 (\mathrm{mod}\ 2) (i = 1, 2, \cdots, n)$.

再将 $\left(\frac{1}{2}a_1^{(n)}, \frac{1}{2}a_2^{(n)}, \cdots, \frac{1}{2}a_n^{(n)}\right)$ 经过 $n = 2^p$ 次变换得到的每个数也均为偶数,即

$a_i^{(2n)} \equiv 0 (\mathrm{mod}\ 4) (i = 1, 2, \cdots, n)$.

由归纳原理有

$a_i^{(qn)} \equiv 0 (\mathrm{mod}\ 2^q) (i = 1, 2, \cdots, n)$,

即每个数均为 $k = 2^q$ 的倍数.

综上,结论成立.

5. 取正整数 k 满足 $k - 1$ 不为 5 的倍数.

下面证明正整数数组 $(2k-1, 2k, 2k+1)$ 满足题中要求.

事实上,显然 $2k-1$、$2k$、$2k+1$ 两两互素,

$(2k-1)2k + (2k+1) = 4k^2 + 1$,

$2k(2k+1) + (2k-1) = 4k^2 + 4k - 1$,

$(2k+1)(2k-1) + 2k = 4k^2 + 2k - 1$.

而 $4k^2 + 1$ 为奇数,则

$(4k^2 + 1, 4k^2 + 4k - 1) = (4k^2 + 1, 4k - 2)$

$= (4k^2 + 1, 2k - 1) = (2, 2k - 1) = 1$.

又 $k - 1$ 不为 5 的倍数,故

$(4k^2 + 1, 4k^2 + 2k - 1) = (4k^2 + 1, 2k - 2)$

$= (4k^2 + 1, k - 1) = (5, k - 1) = 1$.

注意到,

$(4k^2 + 4k - 1, 4k^2 + 2k - 1)$

$= (4k^2 + 4k - 1, 2k) = 1$.

从而,$(2k-1, 2k, 2k+1)$ 确实满足题中要求.

因此,满足题中要求的正整数数组有无穷多个.

6. 注意到,

$$\sum_{i=1}^{n}\left(a_iS_i\sum_{j=i}^{n}a_j^2\right)=\sum_{j=1}^{n}\left(a_j^2\sum_{i=1}^{j}a_iS_i\right).$$

故要证不等式①,只要证明

$$\sum_{j=1}^{n}\left(a_j^2\sum_{i=1}^{j}a_iS_i\right)\leqslant\sum_{j=1}^{n}a_j^2S_j^2.$$

对 $1\leqslant j\leqslant n$,比较上式两端 a_j^2 的系数,要使得上式成立,只要

$$\sum_{i=1}^{j}a_iS_i\leqslant S_j^2. \qquad ②$$

事实上,$\sum_{i=1}^{j}a_iS_i\leqslant\left(\sum_{i=1}^{j}a_i\right)S_j=S_j^2$.

故式②成立.

从而,不等式①成立.

7. 如图4,设 I 为$\triangle ABD$ 的内心,联结 BI. 过 I 作$\odot I_1$ 的一条切线,切点为 E,与 AB 交于点 M.

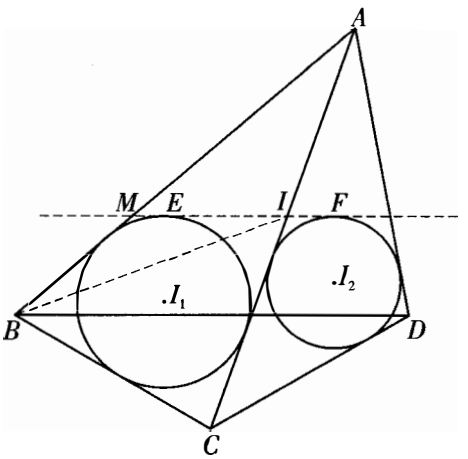


图4

由熟知的结论及圆外切四边形对边长度之和相等,知

$CI=CB$, $CI+MB=CB+MI$

$\Rightarrow MB=MI\Rightarrow\angle MBI=\angle MIB$.

注意到,I 为$\triangle ABD$ 的内心.

则$\angle MBI=\angle DBI\Rightarrow\angle MIB=\angle DBI$

$\Rightarrow IE/\!/BD$.

类似地,过点 I 作$\odot I_2$ 的一条切线,切点为 F,有 $IF/\!/BD$.

因此,E、I、F 三点共线,即$\odot I_1$ 与$\odot I_2$ 的一条外公切线 EF 与 BD 平行.

8. 满足条件的最小整数为

$$k=\frac{mn+m-n+1}{2}.$$

先证明:当 $k=\frac{mn+m-n+1}{2}$时满足条件.

对集合$\{1,2,\cdots,n\}$ 的满足$\sum_{i\in I}i>k$ 的 m 元子集 I,设

$I=\{i_1,i_2,\cdots,i_m\}(1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_m\leqslant n)$.

记$[x]$表示不超过实数 x 的最大整数.

由$(m,n)=1$,得

$$\sum_{r=1}^{m}\left[(r-1)\frac{n}{m}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left(\sum_{r=1}^{m-1}\left[r\cdot\frac{n}{m}\right]+\sum_{r=1}^{m-1}\left[(m-r)\frac{n}{m}\right]\right)$$

$$=\frac{1}{2}(n-1)(m-1)$$

$$\Rightarrow\sum_{r=1}^{m}\left(\left[(r-1)\frac{n}{m}\right]+1\right)=k<\sum_{r=1}^{m}i_r.$$

从而,存在 $1\leqslant r\leqslant m$,使得

$$i_r>\left[(r-1)\frac{n}{m}\right]+1.$$

取 $a_1=\cdots=a_{i_r-1}=0$, $a_{i_r}=a_{i_r+1}=\cdots=a_n=1$.

则$\frac{1}{m}\sum_{i\in I}a_i=\frac{m-r+1}{m}$,

$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i=\frac{n-i_r+1}{n}$.

由 $i_r>\left[(r-1)\frac{n}{m}\right]+1$ 及 i_r 为整数得

$$i_r>(r-1)\frac{n}{m}+1.$$

于是,$\frac{1}{m}\sum_{i\in I}a_i>\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i$,结论成立.

再证明:当 $k<\frac{mn+m-n+1}{2}$时不满足条件.

取 $i_r=\left[(r-1)\frac{n}{m}\right]+1(r=1,2,\cdots,m)$. 则

$I=\{i_1,i_2,\cdots,i_m\}\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$,

且与前面类似得

$$\sum_{i\in I} i=\frac{mn+m-n+1}{2}>k.$$

对 n 个实数 $a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n$，有

$$\sum_{i=1}^{n}a_i=\sum_{r=1}^{m-1}\left(\sum_{i=i_r}^{i_{r+1}-1}a_i\right)+\sum_{i=i_m}^{n}a_i$$

$$\geqslant\sum_{r=1}^{m-1}a_{i_r}(i_{r+1}-i_r)+a_{i_m}(n-i_m+1)$$

$$=i_1(-a_{i_1})+\sum_{j=2}^{m}i_j(a_{i_{j-1}}-a_{i_j})+(n+1)a_{i_m}$$

$$\geqslant 1(-a_{i_1})+\sum_{j=2}^{m}\left[(j-1)\frac{n}{m}+1\right](a_{i_{j-1}}-a_{i_j})+$$

$$(n+1)a_{i_m}$$

$$=\frac{n}{m}\sum_{j=1}^{m}a_{i_j}.$$

于是，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i\geqslant\frac{1}{m}\sum_{i\in I}a_i$，结论不成立.

综上，所求最小整数 $k=\frac{mn+m-n+1}{2}$.

附：本届邀请赛预选题

1. 证明：存在无穷多个正整数 n，使得 n、$n+1$、$n+2$ 均无平方因子.

2. 如图5，在△ABC 中，P 为∠BAC 平分线上的一点. 设 H_1、H_2 分别为△APB、△APC 的垂心，M 为线段 H_1H_2 的中点. 证明：

$AM\perp BC$.

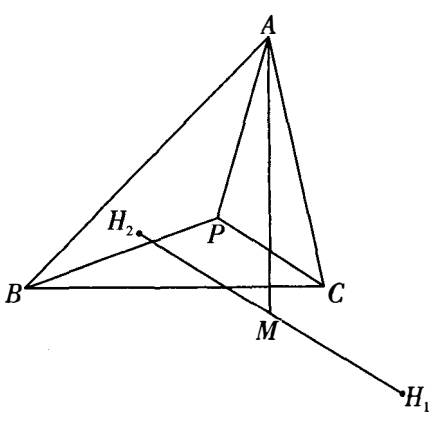


图5

3. 将6×6 方格表的部分结点（单位正方形的顶点）染红，使得任意一个由单位正方形构成的子方格表 $k\times k(1\leqslant k\leqslant 6)$ 边界上至少有一个红点. 求满足条件的红点数的最小值.

4. 对正整数 k，设其在十进制表示下所有数字之和为 $S(k)$.

(1) 证明：对任意正整数 n，存在正整数等差数列 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，使得

$S(a_1)<S(a_2)<\cdots<S(a_n)$；

(2) 是否存在无穷项正整数等差数列 $\{a_n\}$，使得

$S(a_1)<S(a_2)<\cdots<S(a_n)<\cdots$?

5. 给定整数 b、c 及自然数 $N\geqslant 2$. 证明：存在整数 $x_1,x_2,\cdots,x_{N+1}$，使得

$$f(x_{N+1})=\prod_{i=1}^{N}f(x_i),$$

其中，$f(x)=x^2+bx+c$.

6. 试求常数λ的最小值，使得对一切正整数 n 及任意和为1的正实数 $x_k(1\leqslant k\leqslant n)$，均有

$$\lambda\prod_{k=1}^{n}(1-x_k)\geqslant 1-\sum_{k=1}^{n}x_k^2.$$

参考答案

1. 考虑集合

$A(n)=\{m\mid 1\leqslant m\leqslant n, m\in\mathbf{Z}_+$，存在奇素数 p，使得 $p^2\mid m\}$.

则 $1-\frac{|A(n)|}{n}$

$$\geqslant\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\left(1-\frac{1}{5^2}\right)\left(1-\frac{1}{7^2}\right)\left(1-\frac{1}{11^2}\right)\cdots$$

$$\geqslant\frac{8}{9}\times\frac{24}{25}\times\frac{48}{49}\left(1-\frac{1}{11^2}-\frac{1}{13^2}-\cdots\right)$$

$$\geqslant\frac{8}{9}\times\frac{24}{25}\times\frac{48}{49}\left[1-\left(\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\right)-\left(\frac{1}{13}-\frac{1}{14}\right)-\cdots\right]$$

$$>\frac{8}{9}\times\frac{24}{25}\times\frac{48}{49}\times\frac{9}{10}>\frac{3}{4}+\frac{1}{1\,000},$$

其中，第二个不等式用到了伯努利不等式.

故 $\frac{|A(n)|}{n}<\frac{1}{4}-\frac{1}{1\,000}$. ①

考虑所有 $k\equiv 1(\mathrm{mod}\ 4)$ 的正整数（k、$k+1$、

$k+2$ 均不能被 4 整除).

下面用反证法证明:形如 $k\equiv 1(\mathrm{mod}\ 4)$ 的数中,存在无穷多个使得 k、$k+1$、$k+2$ 均无平方因子.

假设形如 $k\equiv 1(\mathrm{mod}\ 4)$ 的正整数中,使得 k、$k+1$、$k+2$ 均无平方因子的数只有有限个,不妨设有 l 个. 则对充分大的正整数 m,在数组

$$(1,2,3),(5,6,7),\cdots,(4m-3,4m-2,4m-1)$$

中,至少有 $m-l$ 个数组中有一个数在集合 $A(4m)$ 中,此时,

$$\frac{|A(4m)|}{4m}\geqslant\frac{m-l}{4m}=\frac{1}{4}-\frac{l}{m}.$$

当 m 充分大时,$\frac{1}{4}-\frac{l}{m}>\frac{1}{4}-\frac{1}{1\,000}$,结合式①知矛盾.

从而,存在无穷多个正整数 n,使得 n、$n+1$、$n+2$ 均无平方因子.

2. 如图 6,过点 A 作 $AH\perp BC$ 于点 H.

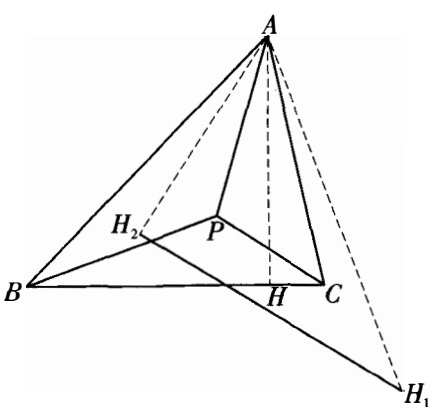


图 6

原题等价于证明:直线 AH 经过线段 H_1H_2 的中点,这只需证明点 H_1、H_2 到直线 AH 的距离相等,即

$$AH_2\sin\angle H_2AH=AH_1\sin\angle H_1AH.$$

事实上,由垂心的性质得

$$AH_2=\frac{PC}{\tan\angle PAC}=\frac{PC}{\tan\frac{\angle BAC}{2}},$$

$$AH_1=\frac{PB}{\tan\angle PAB}=\frac{PB}{\tan\frac{\angle BAC}{2}}.$$

又由 $CP\perp AH_2$,$AH\perp BC$,知

$$\angle H_2AH=\angle PCB.$$

类似地,$\angle H_1AH=\angle PBC$.

于是,在$\triangle PBC$ 中应用正弦定理得

$$AH_2\sin\angle H_2AH=\frac{PC\sin\angle PCB}{\tan\frac{\angle BAC}{2}}$$

$$=\frac{PB\sin\angle PBC}{\tan\frac{\angle BAC}{2}}=AH_1\sin\angle H_1AH.$$

3. 最小值为 12.

一方面,将结点用坐标表示为(i,j)(i、$j\in\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$),将以下 12 个点$(\pm3,0)$,$(0,\pm3)$$(\pm1,\pm1)$$(\pm2,\pm2)$染成红色,逐一检验知其满足条件.

另一方面,用反证法证明若只有 11 个红点时,存在一个子方格表的边界上无红点.

假设恰有 11 个红点的一种染法满足条件.

注意到,一个 2×2 子方格表的结点中至少有两个红点.

如图 7,由四个 C 组成的 2×2 子方格表至少有两个红点,每个 A 至少一个红点,相邻的两个 B 至少一个红点,则至少已有 10 个红点. 故图中四个相邻的两个 B 的红点的总个数为 4 或 5.

A		B	B		A
B		C	C		B
B		C	C		B
A		B	B		A

图 7

(1)若为 4 个,则每相邻的两个 B 的红

点数恰一个. 显然,只能出现在它们的公共结点上. 此时,再考虑四个角上含 A 的 2×2 子方格表,每个中至少有两个红点. 于是,红点数至少有 $4+4\times2=12$ 个,与假设矛盾.

(2)若为 5 个,则恰有一个相邻的两个 B 的红点数为 2,不妨设为上方的两个 B. 于是,其余的三个相邻的两个 B 的红点数均为 1,显然,只能出现在它们的公共结点上. 再考虑下方的两个角上含 A 的 2×2 子方格表,每个中至少有两个红点,这些红点均未出现在上方的两个 C 格中,这两个 C 格也至少有一个红点. 于是,红点总数至少有 $3\times2+6\times1=12$ 个,与假设矛盾.

4. (1)对 $n=10^k$,构造如下正整数等差数列:$a_i(i=1,2,\cdots,10^k)$ 为将 10^k+i 到 $2\times10^k+i-1$ 这 10^k 个数在十进制表示下依次连接在一起组成的一个 $(k+1)10^k$ 位数.

此时,该数列中相邻两项的对应部分之差均为 1,为等差数列.

又对比 a_i 和 a_{i+1} 的各位数字,恰有一个数字从 1 变成了 2.

故 $S(a_{i+1})-S(a_i)=1(i=1,2,\cdots,10^k-1)$.

由于 k 可以任意大,从而,对任意正整数 n,存在满足要求的等差数列.

(2)不存在.

若存在这样的等差数列,不妨设首项为 a_1,公差为 d. 显然,$d>0$.

取正整数 k,使得 $10^k>a_1$.

由该等差数列有无穷多项,知 $a_1+10^{k+1}d$、$a_1+10^{k+2}d$ 均在该数列中.

于是,$S(a_1+10^{k+1}d)<S(a_1+10^{k+2}d)$.

但此时 a_1 不超过 k 位,从而,

$$S(a_1+10^{k+1}d)=S(a_1)+S(d)$$
$$=S(a_1+10^{k+2}d),$$

矛盾.

综上,这样的等差数列不存在.

5. 对 N 用数学归纳法.

当 $N=2$ 时,注意到,对任意整数 m,有

$$\begin{aligned}&f(m)f(m+1)\\&=(m^2+mb+c)[(m+1)^2+(m+1)b+c]\\&=m^4+(2b+2)m^3+(3b+b^2+2c+1)m^2+\\&\quad(b+b^2+2c+2bc)m+(c+bc+c^2)\\&=f(m^2+(b+1)m+c)\\&=f(m+f(m)).\end{aligned}\tag{①}$$

因此,结论对 $N=2$ 成立.

假设当 $N=k(k\geqslant2)$ 时结论成立,即存在整数 $x_1,x_2,\cdots,x_{N+1}$ 满足

$$f(x_{k+1})=\prod_{i=1}^{k}f(x_i).$$

则当 $N=k+1$ 时,令式①中 $m=x_{k+1}$.

$$\begin{aligned}&\text{故 }f(x_{k+1}+f(x_{k+1}))=f(x_{k+1})f(x_{k+1}+1)\\&=f(x_{k+1}+1)\prod_{i=1}^{k}f(x_i).\end{aligned}$$

从而,结论对 $N=k+1$ 也成立.

因此,结论对所有 $N\geqslant2$ 均成立.

6. 所求 λ 的最小值为 e.

对 $n\geqslant2$,取 $x_1=x_2=\cdots=x_n=\dfrac{1}{n}$,有

$$\lambda\geqslant\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}.$$

注意到,$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{n-1}\right)^{n-1}=\mathrm{e}$.

于是,$\lambda\geqslant\mathrm{e}$.

又由指数不等式及广义伯努利不等式,有

$$\begin{aligned}&\mathrm{e}\prod_{k=1}^{n}(1-x_k)=\prod_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{x_k}(1-x_k)\\&\geqslant\prod_{k=1}^{n}(1+x_k)(1-x_k)=\prod_{k=1}^{n}(1-x_k^2)\\&\geqslant1-\sum_{k=1}^{n}x_k^2.\end{aligned}$$

这表明,当 $\lambda=\mathrm{e}$ 满足条件.

综上,λ 的最小值为 e.

(王广廷　提供)